LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mentari Indah 2609106101

Kelas C2 ‘26

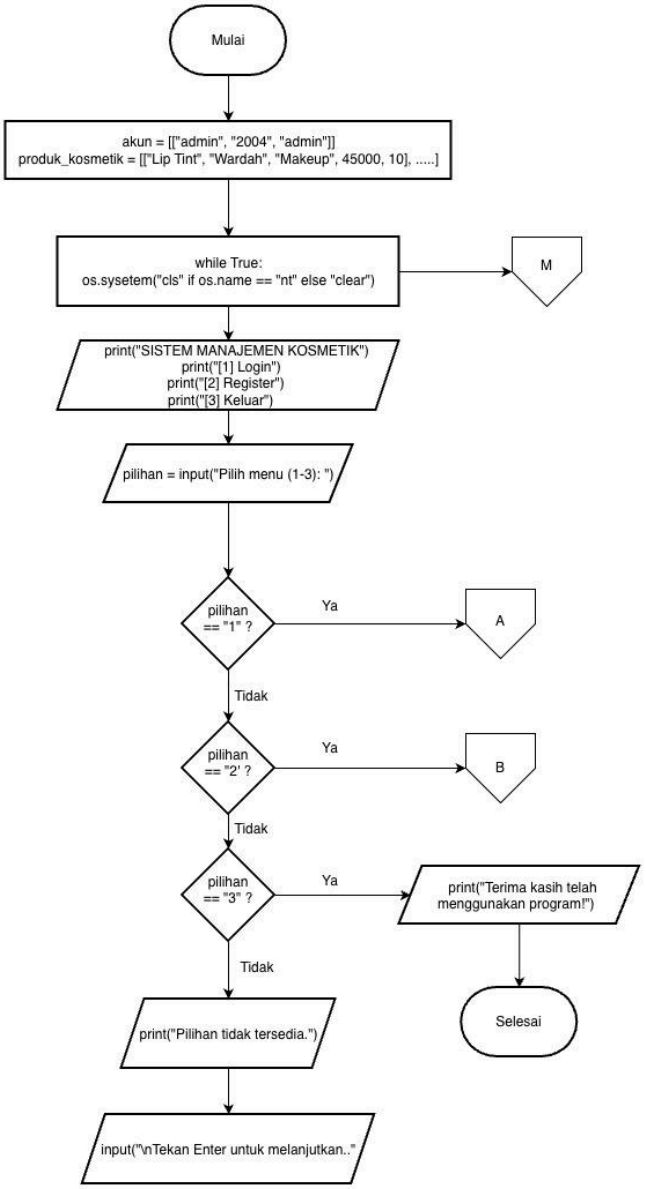
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

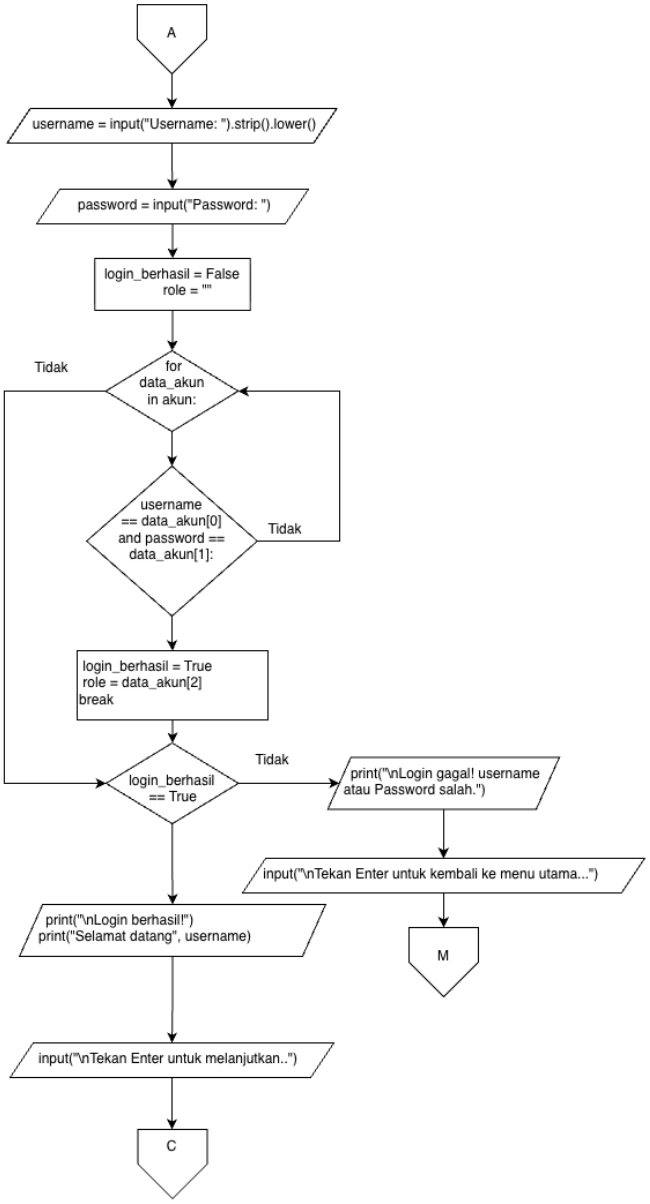
SAMARINDA

2026

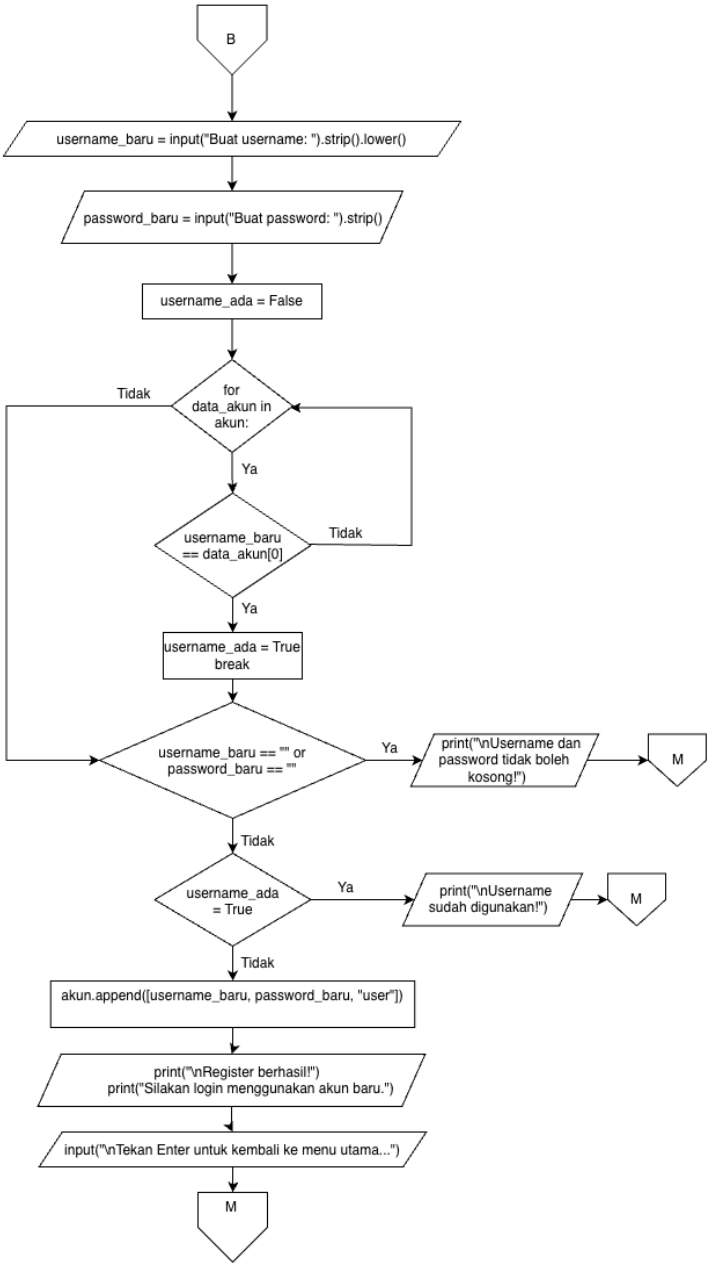
1. Flowchart



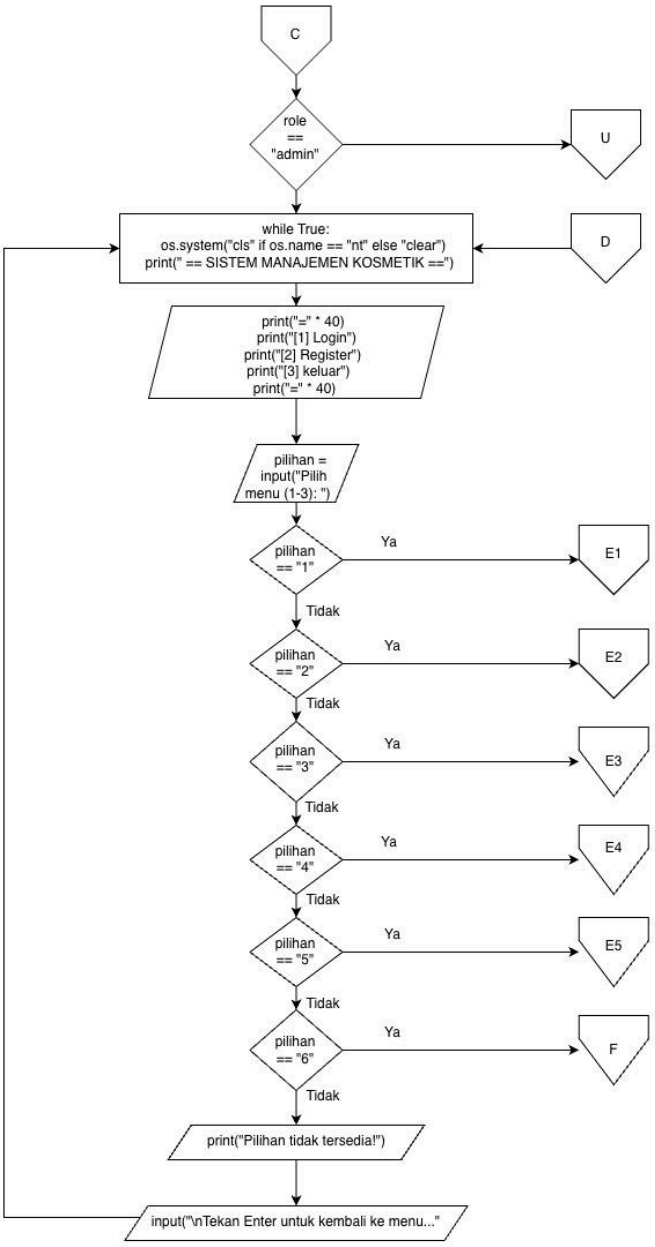
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama



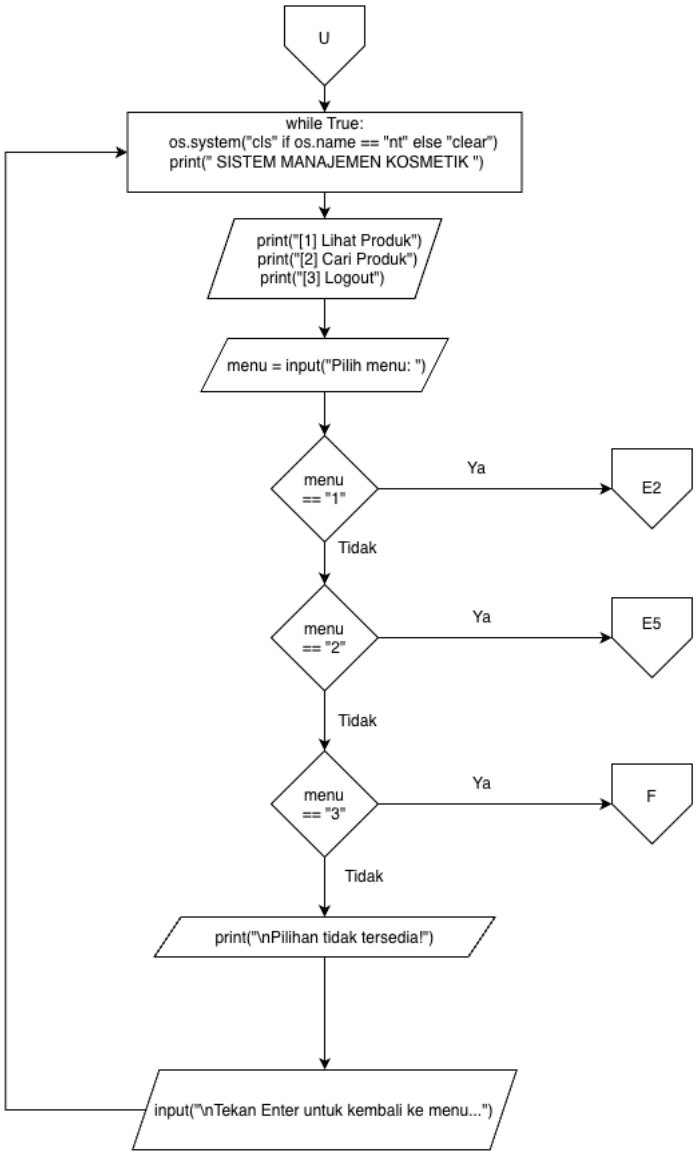
Gambar 1.2 Flowchart Login



Gambar 1.3 Flowchart Register



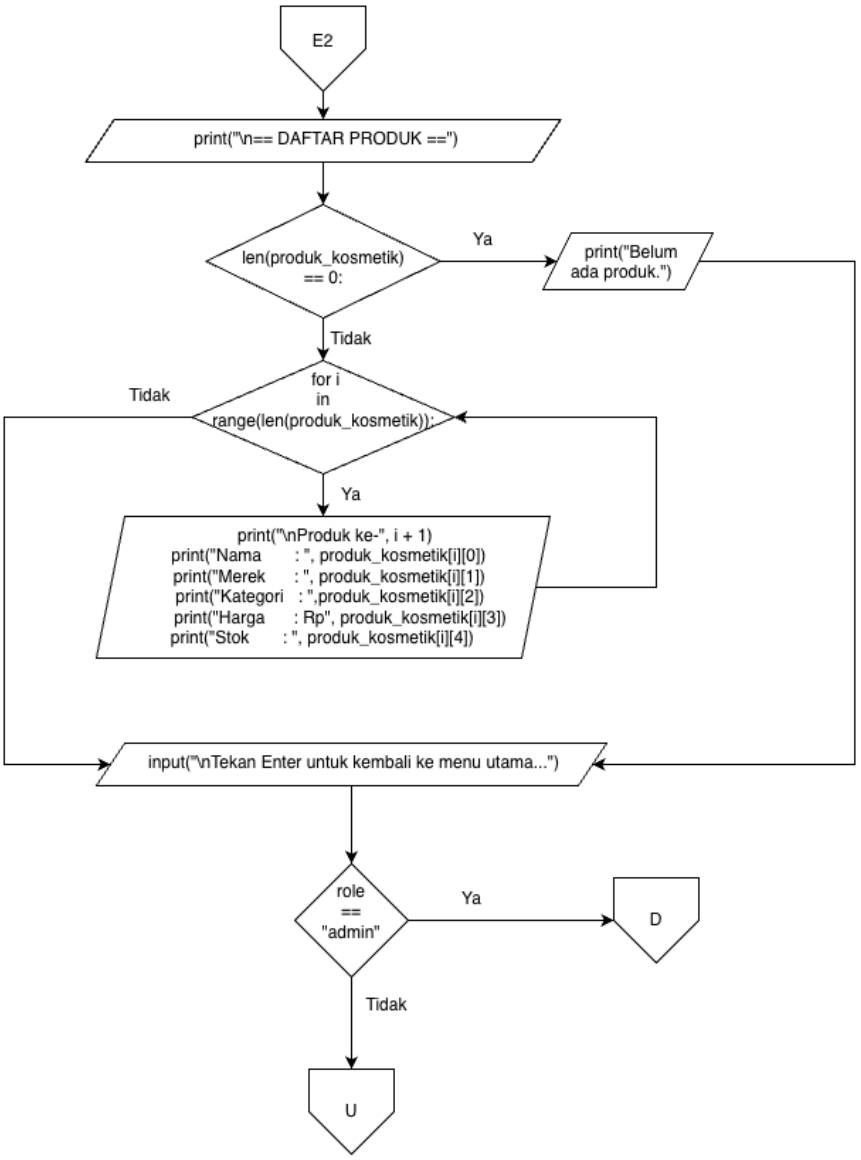
Gambar 1.4 Flowchart Role dan Menu Admin



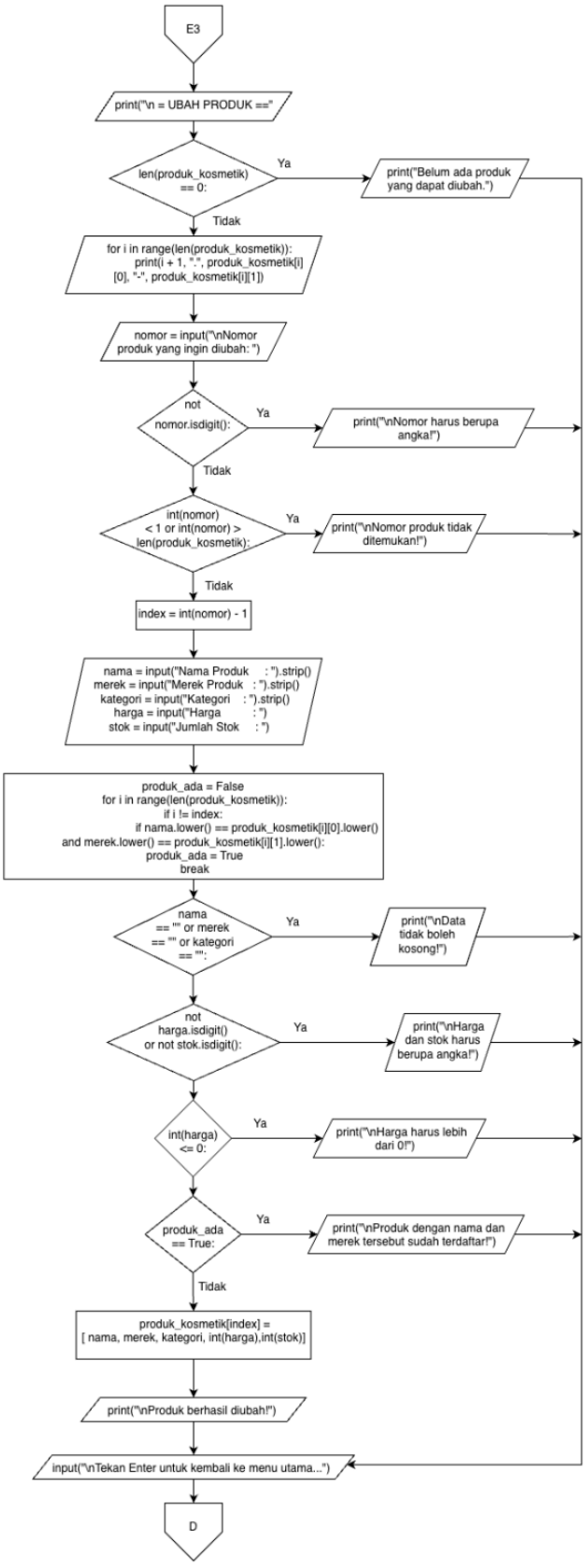
Gambar 1.5 Flowchart Menu User



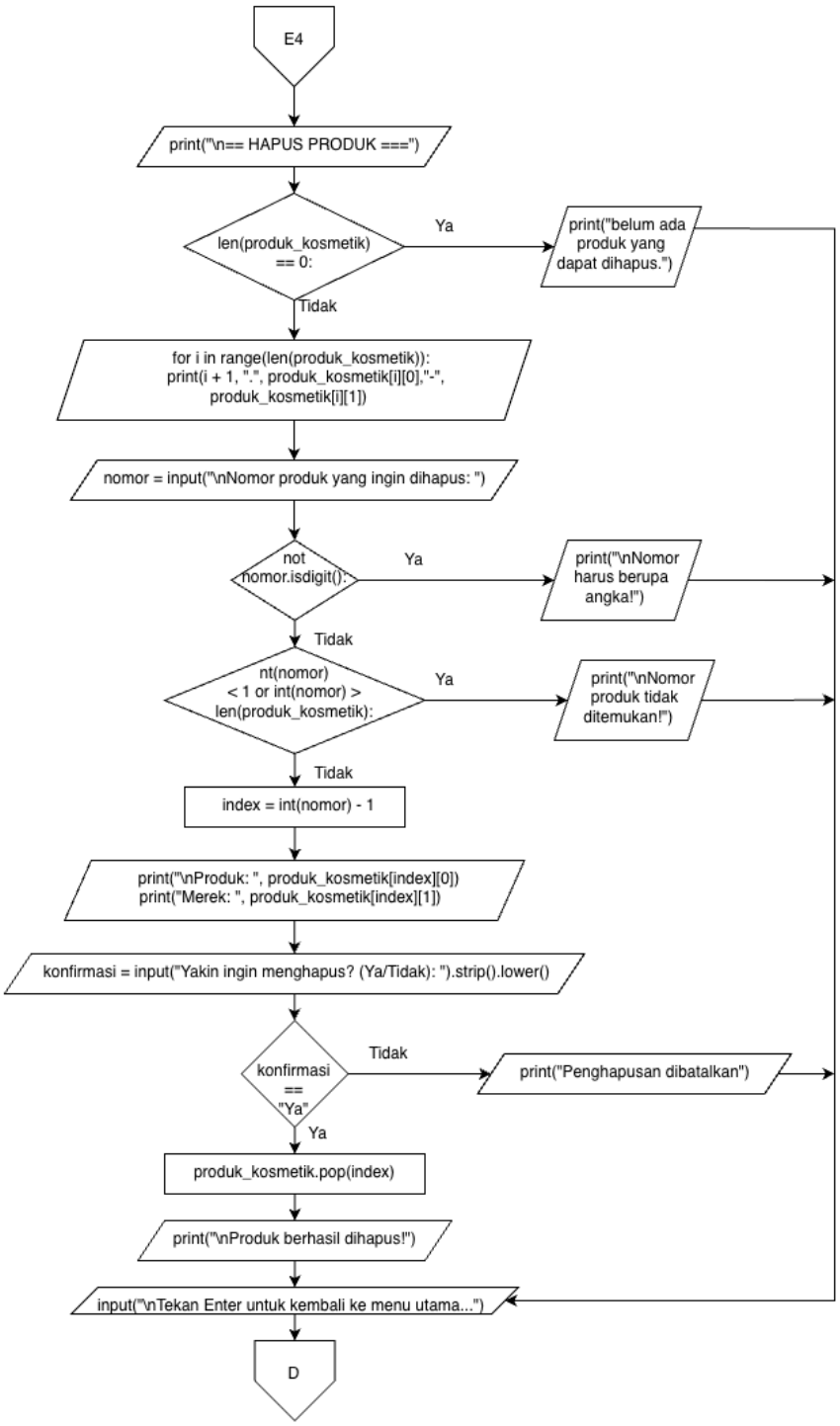
Gambar 1.6 Flowchart Tambah Produk



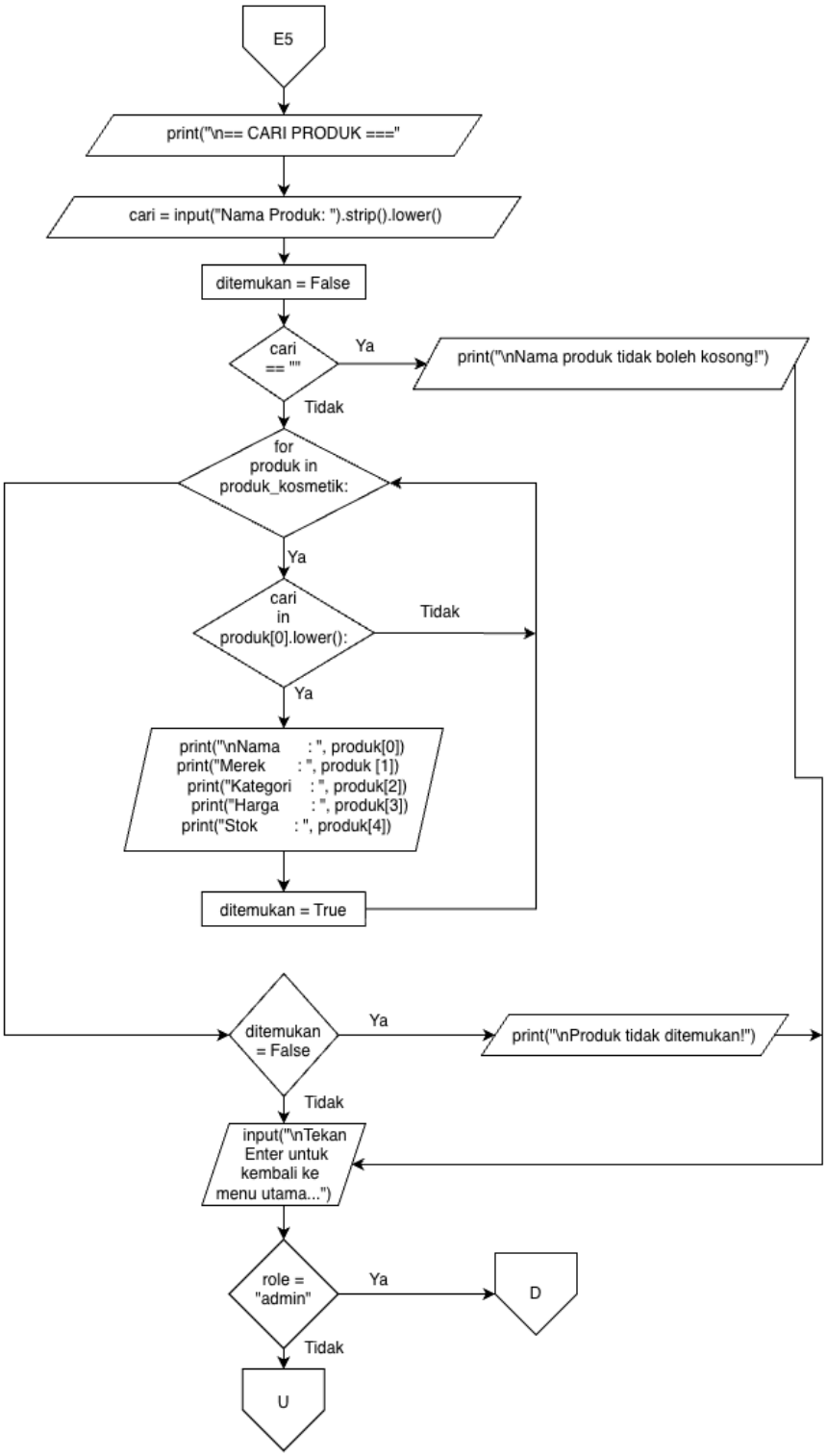
Gambar 1.7 Flowchart Lihat Produk



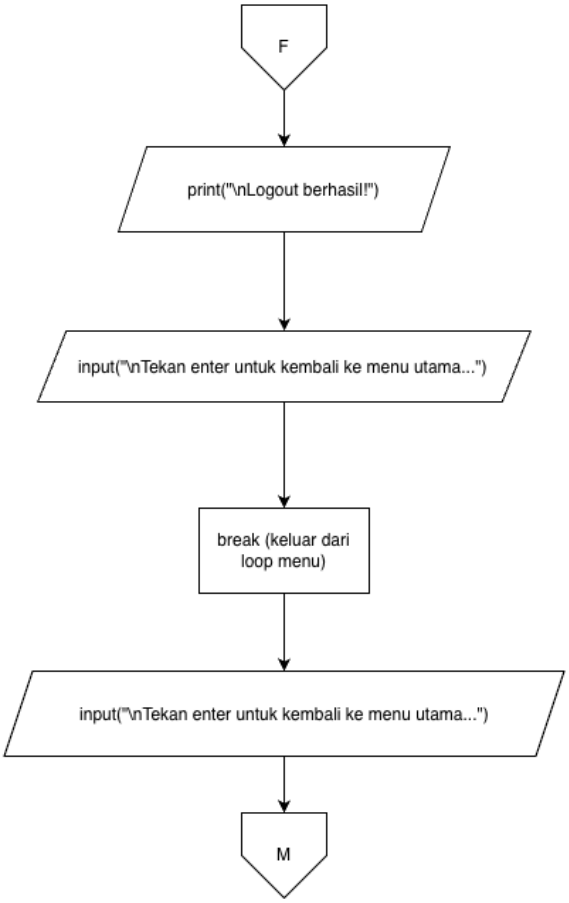
Gambar 1.8 Flowchart Ubah Produk



Gambar 1.9 Flowchart Hapus Produk



Gambar 1.10 Flowchart Cari Produk



Gambar 1.11 Flowchart Logout

Penjelasan Singkat setiap Flowchart:

- **Flowchart 01 Menu Utama:** Dimulai dari terminator Mulai, lalu program menyiapkan data awal, yaitu akun (berisi satu akun admin) dan produk_kosmetik (berisi 4 produk). Setelah itu masuk ke perulangan while True: layar dibersihkan, menu utama ditampilkan (1 Login, 2 Register, 3 keluar), lalu pengguna mengisi pilihan. Pilihan diperiksa berurutan. Jika "1", alur menuju penghubung A (Login). Jika "2", alur menuju penghubung B (Register). Jika "3", program mencetak ucapan terima kasih lalu berakhir di terminator Selesai. Jika selain itu, program mencetak "Pilihan tidak tersedia!", menunggu Enter, lalu kembali ke awal perulangan. Penghubung M di sisi kanan adalah titik kembali dari halaman lain.
- **Flowchart 02 Login:** Dimulai dari penghubung A. Program meminta username (di-strip dan diubah ke huruf kecil) dan password, lalu menyiapkan login_berhasil =

False dan role kosong. Program kemudian mengecek data akun satu per satu dengan perulangan for. Jika username dan password cocok, login_berhasil menjadi True, role diambil dari data akun, dan perulangan dihentikan dengan break. Jika tidak cocok, program lanjut ke akun berikutnya. Setelah perulangan selesai, login_berhasil diperiksa. Jika True, program mencetak "Login berhasil!" dan "Selamat datang", menunggu Enter, lalu lanjut ke penghubung C. Jika False, program mencetak pesan login gagal, menunggu Enter, lalu kembali ke Menu Utama lewat penghubung M.

- **Flowchart 03 Register:** Dimulai dari penghubung B. Program meminta username_baru (di-strip dan huruf kecil) dan password_baru, lalu mengatur username_ada = False. Perulangan memeriksa apakah username sudah ada di data akun. Setelah itu ada dua validasi berurutan. Pertama, jika username atau password kosong, program mencetak pesan lalu kembali ke M. Kedua, jika username_ada bernilai True, program mencetak "Username sudah digunakan!" lalu kembali ke M. Jika lolos keduanya, akun baru ditambahkan dengan role "user", program mencetak "Register berhasil!", menunggu Enter, dan kembali ke M. Karena role selalu "user", akun admin hanya ada dari data bawaan.
- **Flowchart 04 Role dan Menu Admin:** Dimulai dari penghubung C. Program memeriksa role == "admin". Jika bukan, alur menuju penghubung U (menu user). Jika admin, program masuk ke perulangan menu admin: layar dibersihkan, judul dan enam pilihan ditampilkan, lalu menu diinput. Pilihan diperiksa berurutan. "1" menuju E1 (Tambah), "2" menuju E2 (Lihat), "3" menuju E3 (Ubah), "4" menuju E4 (Hapus), "5" menuju E5 (Cari), dan "6" menuju F (Logout). Jika selain itu, program mencetak "Piilihan tidak tersedia!", menunggu Enter, lalu menampilkan menu lagi. Penghubung D adalah titik kembali dari halaman Tambah, Lihat, Ubah, Hapus, dan Cari.
- **Flowchart 05 Menu User:** Dimulai dari penghubung U. Program masuk ke perulangan menu user: layar dibersihkan, tiga pilihan ditampilkan (Lihat Produk, Cari Produk, Logout), lalu menu diinput. Jika "1", alur menuju E2 (Lihat Produk). Jika "2", alur menuju E5 (Cari Produk). Jika "3", alur menuju F (Logout). Jika selain itu, program mencetak "Pilihan tidak tersedia!", menunggu Enter, lalu menampilkan menu user lagi. User biasa tidak punya akses tambah, ubah, atau hapus produk.
- **Flowchart 06 Tambah Produk:** Dimulai dari penghubung E1. Program mencetak judul, lalu meminta nama, merek, kategori, harga, dan stok. Setelah itu program mengecek apakah nama dan merek yang sama sudah ada di produk_kosmetik, hasilnya disimpan di produk_ada. Validasi berjalan berurutan dan setiap kegagalan

mencetak pesan lalu menuju “Tekan Enter”. Urutannya: nama, merek, atau kategori kosong; harga atau stok bukan angka; harga kurang dari atau sama dengan 0. Jika semua lolos, produk baru ditambahkan ke produk_kosmetik dengan harga dan stok diubah ke integer, dan program mencetak “Produk berhasil ditambahkan!”. Setelah Enter, alur kembali ke menu admin lewat D. Catatan: produk_ada dihitung tetapi tidak dipakai dalam kondisi, sehingga produk dengan nama dan merek yang sama tetap bisa ditambahkan.

- **Flowchart 07 Lihat Produk:** Dimulai dari penghubung E2. Program mencetak judul “DAFTAR PRODUK”, lalu memeriksa apakah produk_kosmetik kosong. Jika kosong, program mencetak “Belum ada produk.” Jika tidak, perulangan for mencetak setiap produk berisi nomor urut, nama, merek, kategori, harga (dengan awalan Rp), dan stok. Setelah itu program menunggu Enter. Alur lalu kembali ke menu sesuai role: ke D jika admin, ke U jika user biasa. Halaman ini dipakai bersama oleh admin dan user.
- **Flowchart 08 Ubah Produk:** Dimulai dari penghubung E3. Program mencetak judul dan memeriksa apakah daftar produk kosong. Jika kosong, program mencetak pesan dan menuju Enter. Jika ada, daftar produk bernomor ditampilkan dan admin memasukkan nomor. Nomor divalidasi: harus angka, lalu harus berada di antara 1 dan jumlah produk. Jika valid, index = nomor - 1, lalu admin mengisi data baru (nama, merek, kategori, harga, stok). Program mengecek duplikat nama dan merek pada produk lain (selain index) ke dalam produk_ada. Validasi berurutan berikutnya: data kosong, harga atau stok bukan angka, harga kurang dari atau sama dengan 0, dan produk_ada bernilai True (sudah terdaftar). Jika semua lolos, data pada index diganti dengan data baru dan program mencetak “Produk berhasil diubah!”. Setelah Enter, alur kembali ke D.
- **Flowchart 09 Hapus Produk:** Dimulai dari penghubung E4. Program mencetak judul dan memeriksa apakah produk kosong. Jika kosong, program mencetak pesan. Jika ada, daftar bernomor ditampilkan dan admin memasukkan nomor yang divalidasi sama seperti pada Ubah Produk (harus angka dan berada dalam rentang). Jika valid, program menampilkan nama dan merek produk yang dipilih, lalu meminta konfirmasi Ya atau Tidak. Jika konfirmasi “ya”, produk dihapus dengan pop(index) dan program mencetak “Produk berhasil dihapus!”. Jika bukan, program mencetak “Penghapusan dibatalkan.” Semua cabang berakhir di “Tekan Enter”, lalu kembali ke D.

- **Flowchart 10 Cari Produk:** Dimulai dari penghubung E5. Program mencetak judul, meminta cari (di-strip dan huruf kecil), dan mengatur ditemukan = False. Jika cari kosong, program mencetak "Nama produk tidak boleh kosong!" lalu menuju Enter. Jika tidak kosong, perulangan memeriksa setiap produk: bila teks cari terdapat di nama produk (huruf kecil), data produk dicetak dan ditemukan menjadi True. Setelah semua produk diperiksa, jika ditemukan masih False, program mencetak "Produk tidak ditemukan!". Pencarian bersifat sebagian, jadi kata "tint" akan menemukan "Lip Tint" dan "Skin tint". Setelah Enter, alur kembali ke D jika admin atau ke U jika user.
- **Flowchart 11 Logout:** Dimulai dari penghubung F, yang dituju dari menu admin pilihan 6 dan menu user pilihan 3. Program mencetak "Logout berhasil!" lalu menunggu Enter. Setelah itu break mengeluarkan program dari perulangan menu, dan ada satu lagi "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama..." sebelum alur kembali ke Menu Utama lewat penghubung M. Pengguna harus login lagi untuk mengakses menu produk.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Produk Kosmetik merupakan aplikasi berbasis terminal yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membantu pengelolaan data produk kosmetik secara sederhana. Program ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memungkinkan pengguna dengan hak akses admin untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data produk kosmetik. Selain itu, tersedia fitur pencarian produk untuk mempermudah pengguna dalam menemukan kosmetik berdasarkan nama.

Program dilengkapi sistem login dan register menggunakan dua jenis hak akses, yaitu admin dan user. Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data produk, sedangkan user hanya dapat melihat dan mencari produk. Data akun dan kosmetik disimpan menggunakan struktur data list, serta program menerapkan konsep percabangan, perulangan, validasi input, dan manipulasi data.

3. Source Code

A. Inisialisasi Data Akun dan Produk

Fitur ini digunakan untuk menginisialisasi data akun dan produk kosmetik. Modul os digunakan untuk menjalankan perintah sistem operasi, seperti membersihkan tampilan terminal. Data akun disimpan dalam list akun yang berisi username, password, dan role. Sementara itu, list produk_kosmetik menyimpan informasi nama, merek, kategori, harga, dan stok produk.

```
import os
#DATA AKUN
akun = [
   ["admin", "2004","admin" ]
]

#DATA PRODUK KOSMETIK
produk_kosmetik = [
   ["Lip Tint", "Wardah", "Makeup", 45000, 10],
   ["Sunscreen", "Azarine", "Skinacre", 65000, 15],
   ["Moisturizer", "Skintific", "Skincare", 120000, 8],
   ["Skin tint", "Esqa", "Makeup", 150000, 10]
]
```

B. Fitur Menu Utama

Fitur menu utama digunakan sebagai tampilan awal program yang menyediakan pilihan Login, Register, dan Keluar. Perulangan while True memungkinkan menu ditampilkan kembali selama program masih berjalan. Perintah os.system() digunakan untuk membersihkan tampilan terminal sesuai sistem operasi yang digunakan.

```
while True:
   os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

   print("======================================")
   print("      SISTEM MANAJEMEN KOSMETIK       ")
   print("=" * 40)
   print("[1] Login")
   print("[2] Register")
   print("[3] keluar")
   print("=" * 40)
```

C. Fitur Login

Fitur login digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan password yang telah terdaftar. Program menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap akun dalam list. Apabila data sesuai, variabel login_berhasil berubah menjadi True dan program menentukan role pengguna. Role tersebut digunakan untuk mengatur menu yang dapat diakses setelah login.

```
if pilihan == "1":
        print("\n========== LOGIN ==========")
        username = input("Username: ").strip().lower()
        password = input("Password: ")

        login_berhasil = False
        role = ""

        for data_akun in akun:
            if username == data_akun[0] and password == data_akun[1]:
                login_berhasil = True
                role = data_akun[2]
                break
        if login_berhasil == True:
            print("\nLogin berhasil!")
            print("Selamat datang", username)
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan..")
```

D. Fitur Register

Fitur register digunakan untuk membuat akun pengguna baru. Program memeriksa apakah username dan password telah diisi serta memastikan username belum digunakan oleh akun lain. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, data akun baru ditambahkan ke dalam list akun menggunakan metode append() dengan role user.

```
username_baru = input("Buat username: ").strip().lower()
        password_baru = input("Buat password: ").strip()

        username_ada = False

        for data_akun in akun:
            if username_baru == data_akun[0]:
                username_ada = True
                break
```

```
        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")
        elif username_ada == True:
            print("\nUsername sudah digunakan!")
        else:
            akun.append([username_baru, password_baru, "user"])

            print("\nRegister berhasil!")
            print("Silakan login menggunakan akun baru.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

E. Fitur Pembagian Akses

Fitur pembagian hak akses digunakan untuk membedakan menu yang tersedia berdasarkan role pengguna. Admin memiliki akses terhadap seluruh fitur pengelolaan data, sedangkan user hanya dapat melihat dan mencari produk. Pembagian tersebut menggunakan percabangan if-else

```
if role == "admin":
                    print("[1] Tambah Produk")
                    print("[2] Lihat Produk")
                    print("[3] Ubah produk")
                    print("[4] Hapus Produk")
                    print("[5] Cari Produk")
                    print('[6] Logout')
                else:
                    print("[1] Lihat Produk")
                    print("[2] Cari Produk")
                    print("[3] Logout")
```

E. Fitur Tambah Produk

Fitur tambah produk digunakan oleh admin untuk memasukkan data kosmetik baru. Program meminta informasi nama, merek, kategori, harga, dan stok. Sebelum data disimpan, program melakukan validasi terhadap kelengkapan input, tipe data angka, nilai harga, dan duplikasi produk. Apabila data valid, produk baru ditambahkan ke dalam list produk_kosmetik menggunakan metode append().

```
if menu == "1":
                        print("\n======== TAMBAH PRODUK ========")
                        nama = input("Nama Produk: ").strip()
                        merek = input("Merek Produk: ").strip()
                        kategori = input("Kategori: ").strip()
                        harga = input("Harga: ")
                        stok = input("Jumlah Stok: ")
```

```
                        produk_ada = False
                        for produk in produk_kosmetik:
                            if nama.lower() == produk[0].lower() and
merek.lower() == produk[1].lower():
                                produk_ada = True
                                break
                        if nama == "" or merek == "" or kategori ==="":
                            print("\nData produk tidak boleh kosong!")
                        elif not harga.isdigit() or not stok.isdigit():
                            print("\nData dan stok harus berupa angka!")
                        elif int(harga) <= 0:
                            print("\nHarga harus lebih dari 0!")
                        else:
                            produk_baru = [
                                nama,
                                merek,
                                kategori,
                                int(harga),
                                int(stok)
                            ]
                            produk_kosmetik.append(produk_baru)
                            print("\nProduk berhasil ditambahkan!")
```

G. Fitur Lihat Produk

Fitur lihat produk digunakan untuk menampilkan seluruh data kosmetik yang tersimpan. Program menggunakan fungsi len() untuk memeriksa jumlah produk dan perulangan for untuk menampilkan setiap data. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, merek, kategori, harga, dan stok produk.

```
elif menu == "2":
                        print("\n========== DAFTAR PRODUK ==========")

                        if len(produk_kosmetik) == 0:
                            print("Belum ada produk.")
                        else:
                            for i in range(len(produk_kosmetik)):
                                print("\nProduk ke-", i + 1)
                                print("Nama       : ", produk_kosmetik[i][0])
                                print("Merek      : ", produk_kosmetik[i][1])
                                print("Kategori   : ",produk_kosmetik[i][2])
                                print("Harga      : Rp", produk_kosmetik[i][3])
                                print("Stok       : ", produk_kosmetik[i][4])
```

H. Fitur Ubah Produk

Fitur ubah produk digunakan untuk memperbarui informasi kosmetik yang telah tersimpan. Admin memilih produk berdasarkan nomor urut, kemudian memasukkan data baru. Program melakukan pemeriksaan terhadap nomor produk, kelengkapan input, nilai harga, tipe data stok, dan kemungkinan duplikasi produk. Jika validasi berhasil, data pada indeks yang dipilih digantikan dengan data baru.

```
if len(produk_kosmetik) == 0:
                            print("Belum ada produk yang dapat diubah.")
                        else:
                            for i in range(len(produk_kosmetik)):
                                print(i + 1, ".", produk_kosmetik[i][0], "-",
produk_kosmetik[i][1])

                            nomor = input("\nNomor produk yang ingin diubah: ")
                            if not nomor.isdigit():
                                print("\nNomor harus berupa angka!")
                            elif int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(produk_kosmetik):
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")
                            else:
                                index = int(nomor) - 1
```

I. Fitur Hapus Produk

Fitur hapus produk digunakan untuk menghapus data kosmetik berdasarkan nomor urut. Program memvalidasi nomor produk sebelum menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika admin memberikan konfirmasi ya, program menggunakan metode pop() untuk menghapus produk dari list. Apabila konfirmasi tidak sesuai, proses penghapusan dibatalkan.

```
elif menu == "4":
                        print("\n========== HAPUS PRODUK ==========")
                        if len(produk_kosmetik) == 0:
                            print("belum ada produk yang dapat dihapus.")
                        else:
                            for i in range(len(produk_kosmetik)):
                                print(i + 1, ".", produk_kosmetik[i][0],"-",
produk_kosmetik[i][1])
                            nomor = input("\nNomor produk yang ingin dihapus: ")
```

```
                            if not nomor.isdigit():
                                print("\nNomor harus berupa angka!")
                            elif int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(produk_kosmetik):
                                print("\nNomor produk tidak ditemukan!")
                            else:
                                index = int(nomor) - 1
                                print("\nProduk: ", produk_kosmetik[index][0])
                                print("Merek: ", produk_kosmetik[index][1])
                                konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus?
(Ya/Tidak): ").strip().lower()

                                if konfirmasi == "ya":
                                    produk_kosmetik.pop(index)
                                    print("\nProduk berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

J. Fitur Cari Produk

Fitur cari produk digunakan untuk menemukan kosmetik berdasarkan nama produk. Program menerima kata kunci pencarian, kemudian membandingkannya dengan nama setiap produk menggunakan operator in. Metode lower() digunakan agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Jika ditemukan produk yang sesuai, informasi produk ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program memberikan pesan kesalahan.

```
elif menu == "5":
                        print("\n========== CARI PRODUK ==========")

                        cari = input("Nama produk: ").strip().lower()
                        ditemukan = False
                        if cari == "":
                            print("Nama produk tidak boleh kosong!")
                        else:
                            for produk in produk_kosmetik:
                                if cari in produk[0].lower():
                                    print("\nNama   : ", produk[0])
                                    print("Merek    : ", produk[1])
                                    print("Kategori : ", produk[2])
                                    print("Harga    : ", produk[3])
                                    print("Stok     : ", produk[4])

                                    ditemukan = True
                            if ditemukan == False:
                                print("\nProduk tidak ditemukan!")
```

K. Fitur Logout

Fitur logout digunakan untuk keluar dari menu pengelolaan produk dan kembali ke menu utama. Perintah break menghentikan perulangan menu setelah login sehingga pengguna dapat melakukan login kembali menggunakan akun lain.

Pada akun user, pilihan logout menggunakan nomor 3, sedangkan pada admin menggunakan nomor 6.

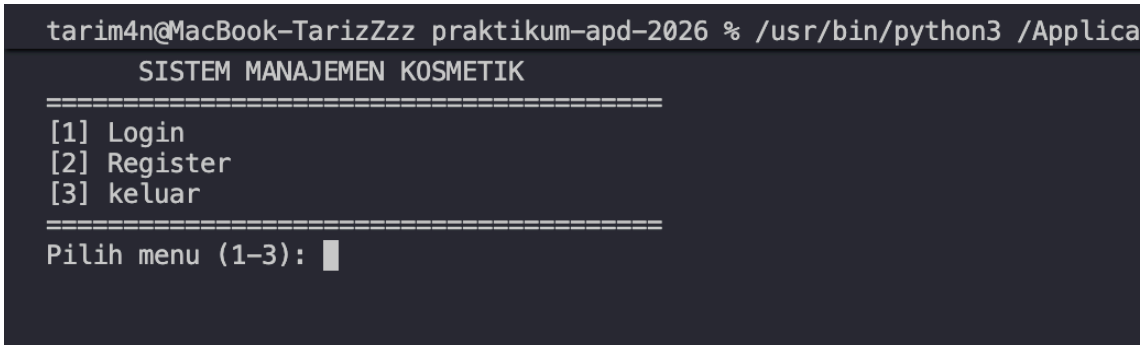
```
#LOGOUT ADMIN
                    elif menu == "6":
                        print("\nLogout berhasil!")
                        input("\nTekan enter untuk kembali ke menu utama...")
                        break
                    else:
                        print("\nPiilihan tidak tersedia!")
```

L. Fitur Keluar Program

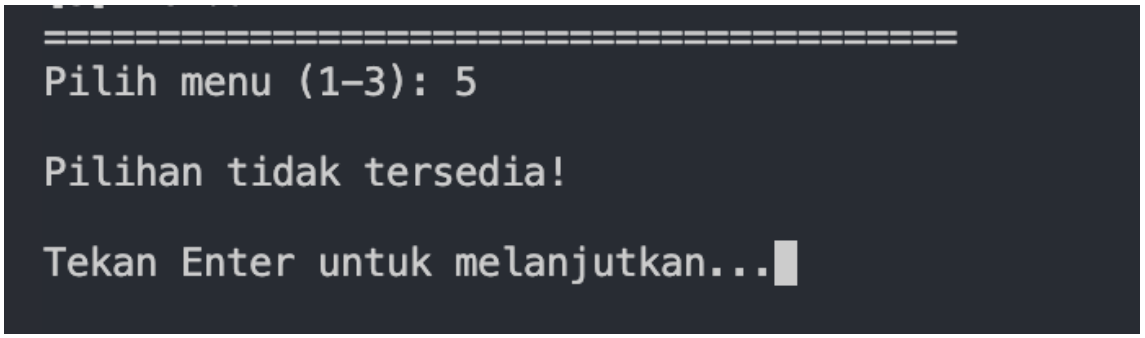
Fitur keluar program digunakan untuk menghentikan seluruh proses aplikasi. Ketika pengguna memilih menu nomor 3 pada menu utama, program menampilkan pesan penutup dan menjalankan perintah break untuk menghentikan perulangan utama.

```
elif pilihan == "3":
       print("\nTerima kasih telah menggunakan program!")
       break
   else:
       print("\nPilihan tidak tersedia!")
       input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

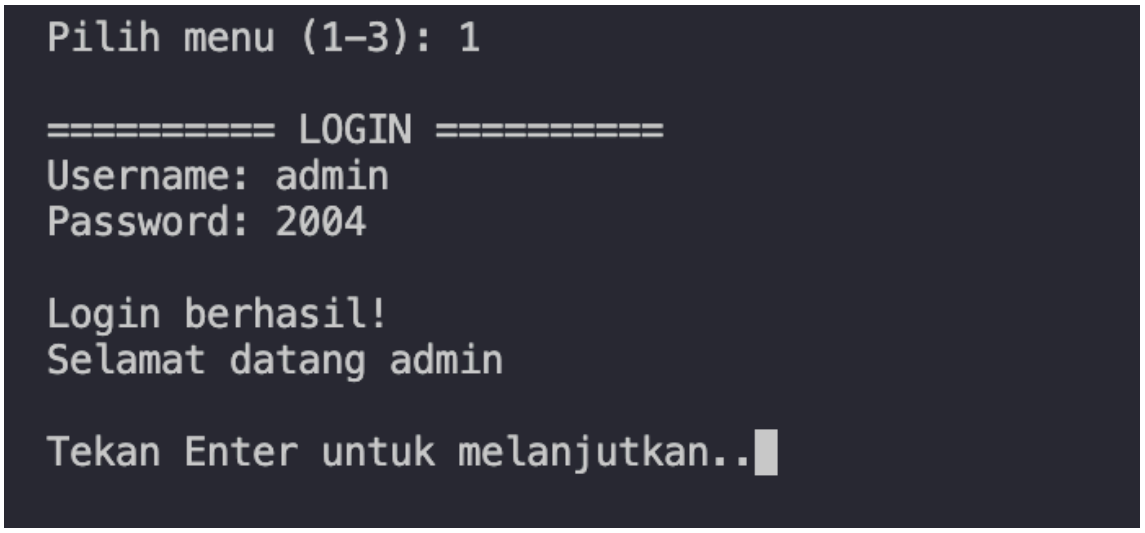
4. Hasil Output



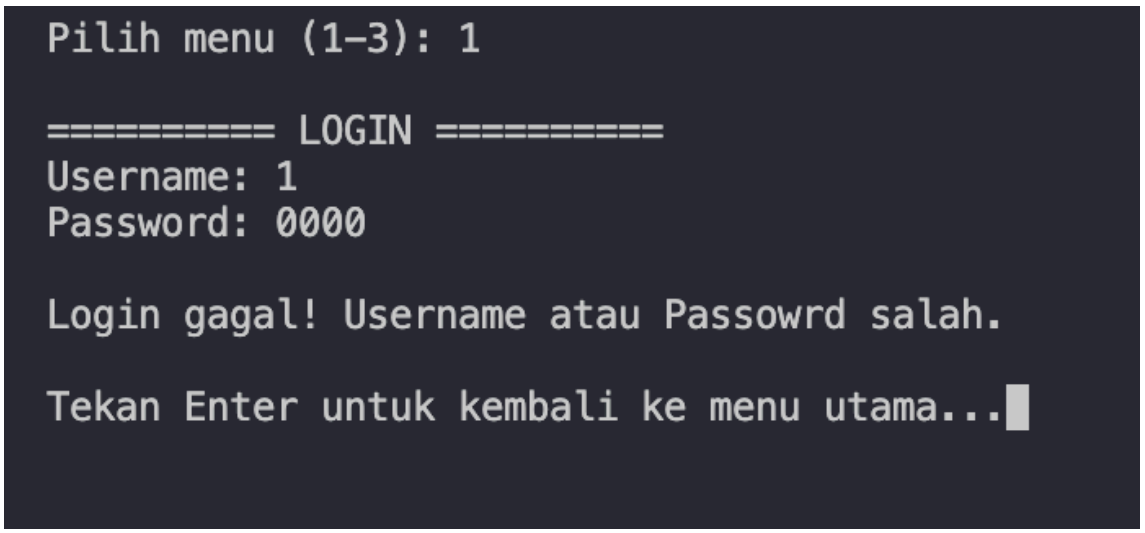
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Program



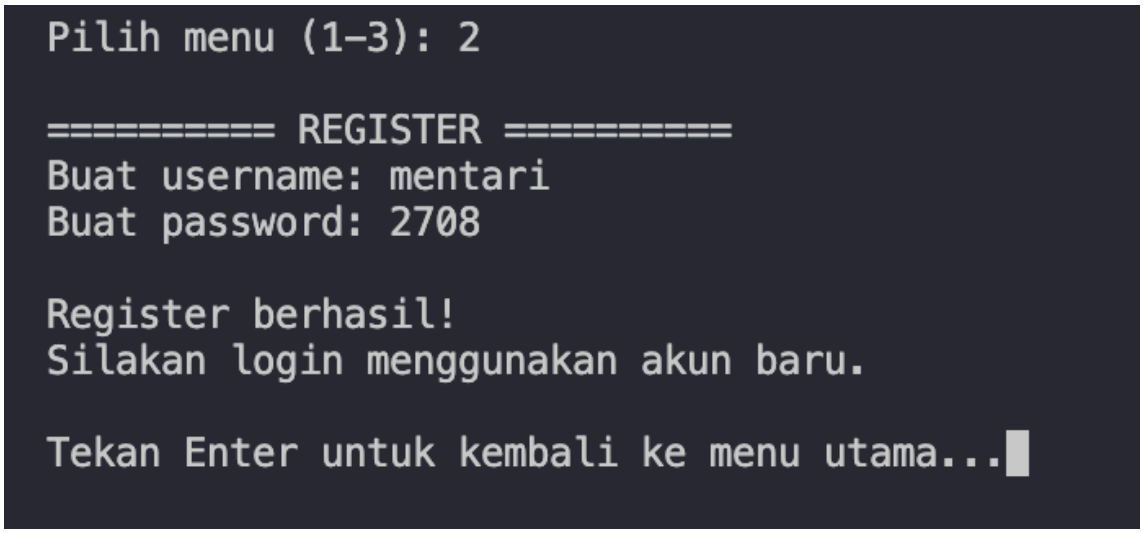
Gambar 4.2 Menu utama dengan pilihan tidak valid



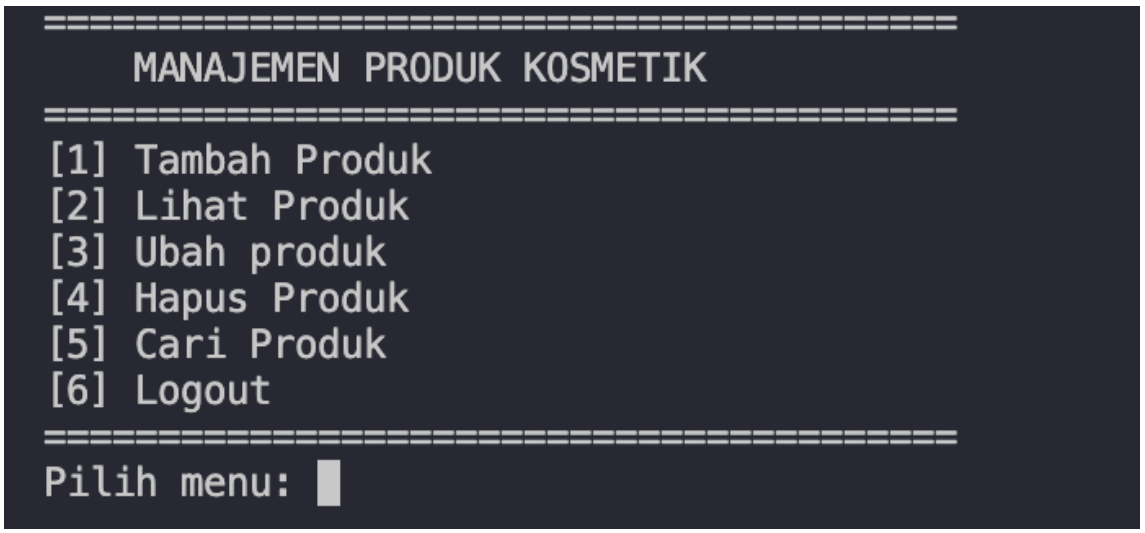
Gambar 4.3 Output login admin berhasil



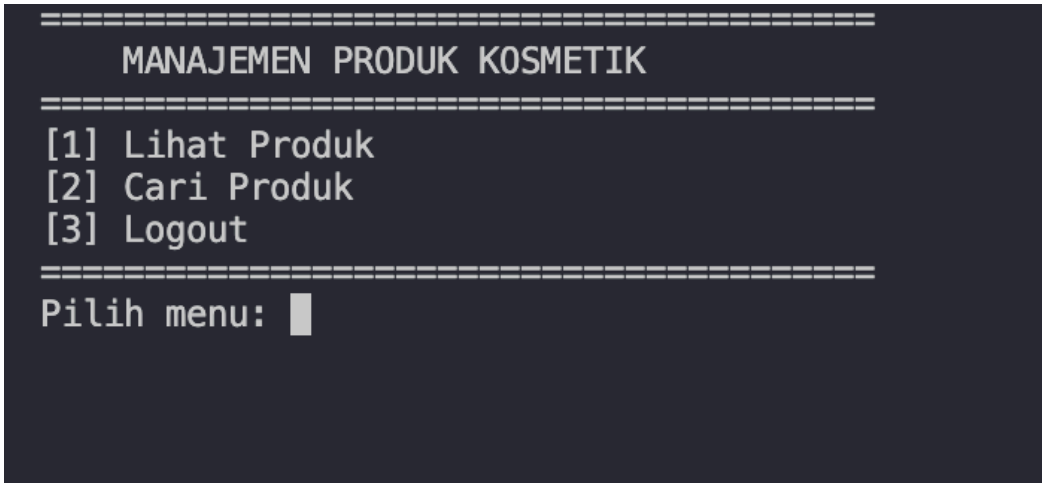
Gambar 4.4 Output login gagal



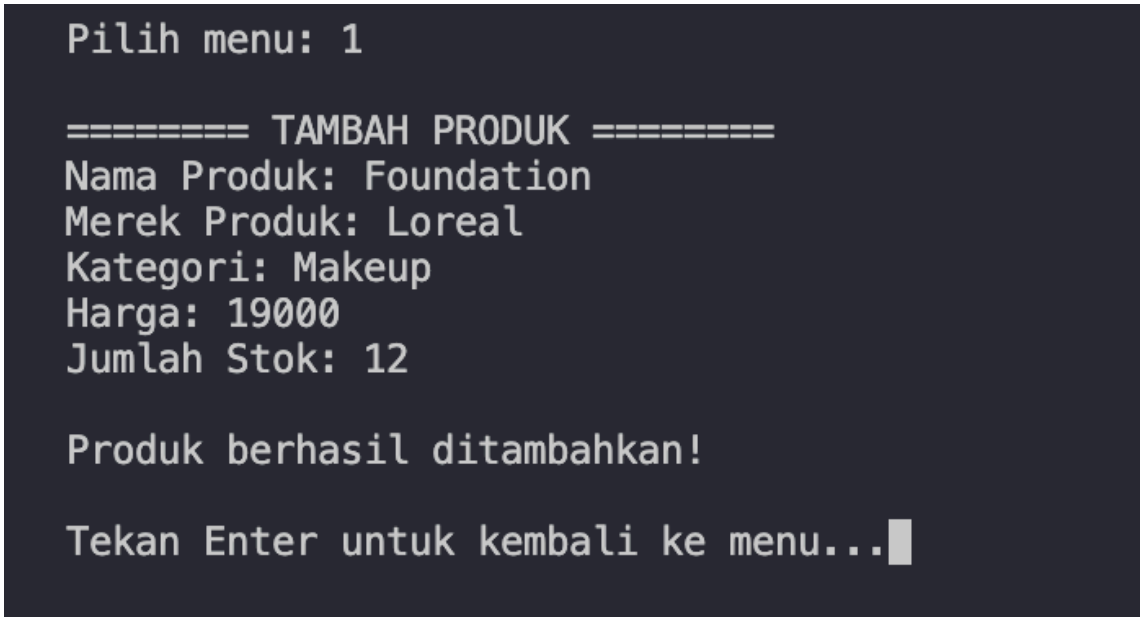
Gambar 4.5 Register berhasil



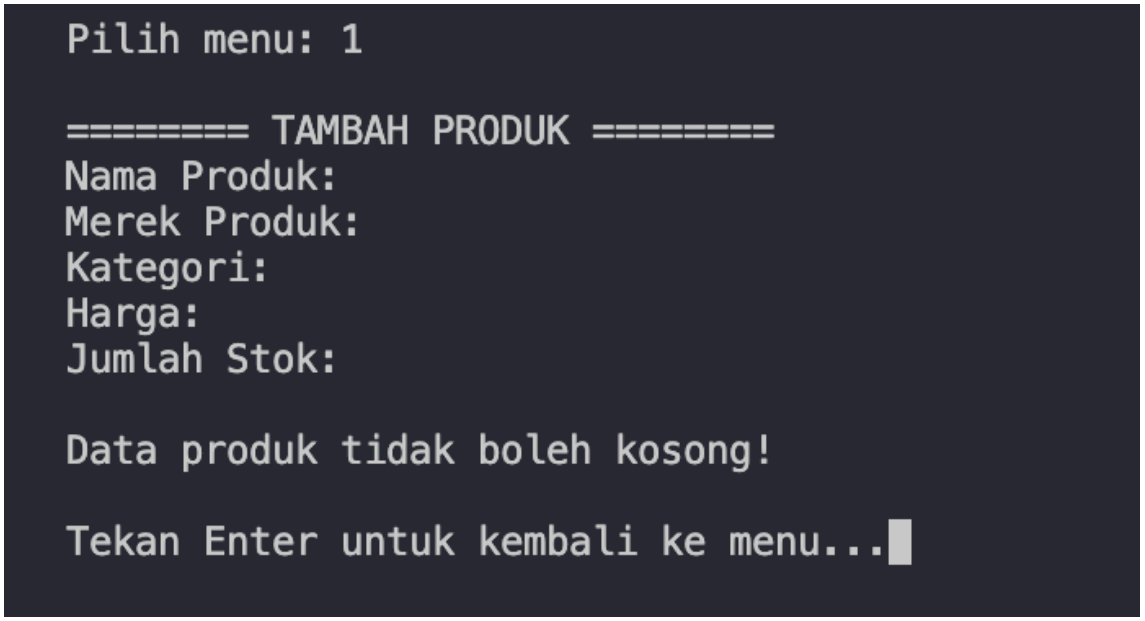
Gambar 4.6 Menu Admin



Gambar 4.7 Menu Pengguna biasa



Gambar 4.8 Output tambah produk berhasil



Gambar 4.9 Output tambah produk gagal

```
Pilih menu: 2

========== DAFTAR PRODUK ==========

Produk ke- 1
Nama        :  Lip Tint
Merek       :  Wardah
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 45000
Stok        :  10

Produk ke- 2
Nama        :  Sunscreen
Merek       :  Azarine
Kategori    :  Skinacre
Harga       : Rp 65000
Stok        :  15

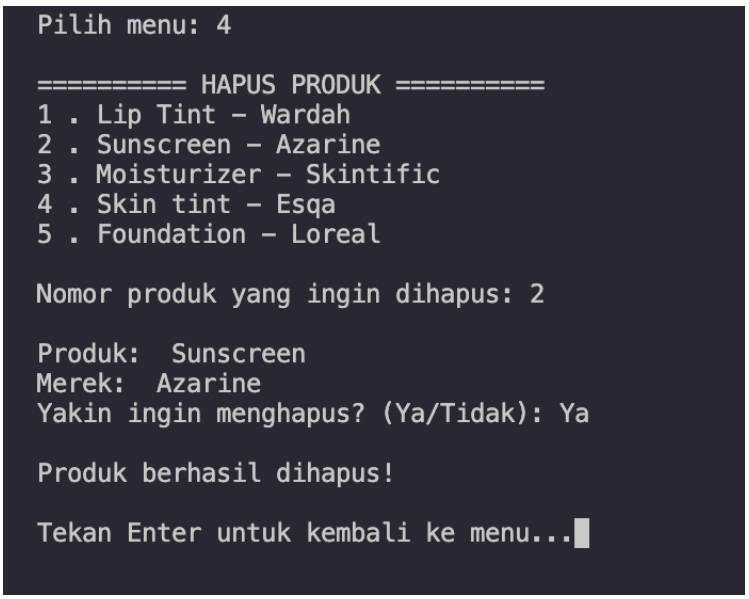
Produk ke- 3
Nama        :  Moisturizer
Merek       :  Skintific
Kategori    :  Skincare
Harga       : Rp 120000
Stok        :  8

Produk ke- 4
Nama        :  Skin tint
Merek       :  Esqa
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 150000
Stok        :  10

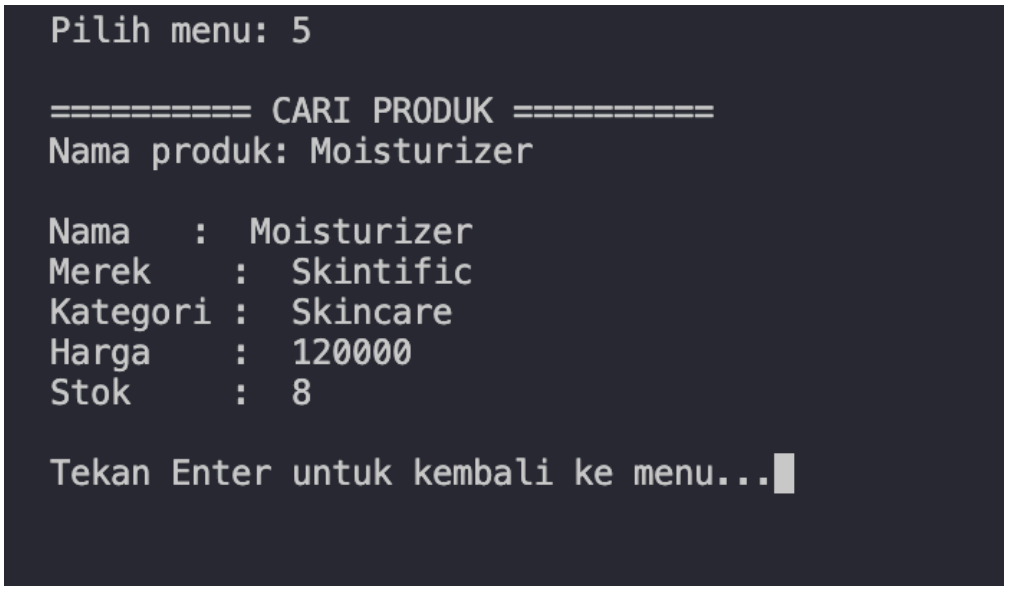
Produk ke- 5
Nama        :  Foundation
Merek       :  Loreal
Kategori    :  Makeup
Harga       : Rp 19000
Stok        :  12

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

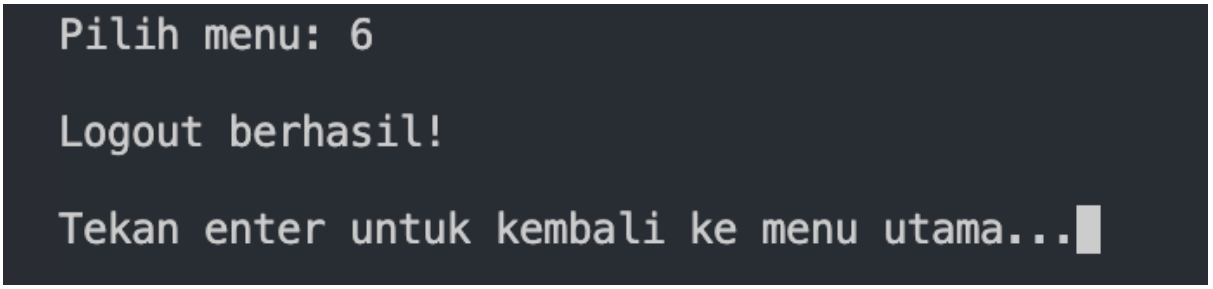
Gambar 4.10 Output fitur lihat produk



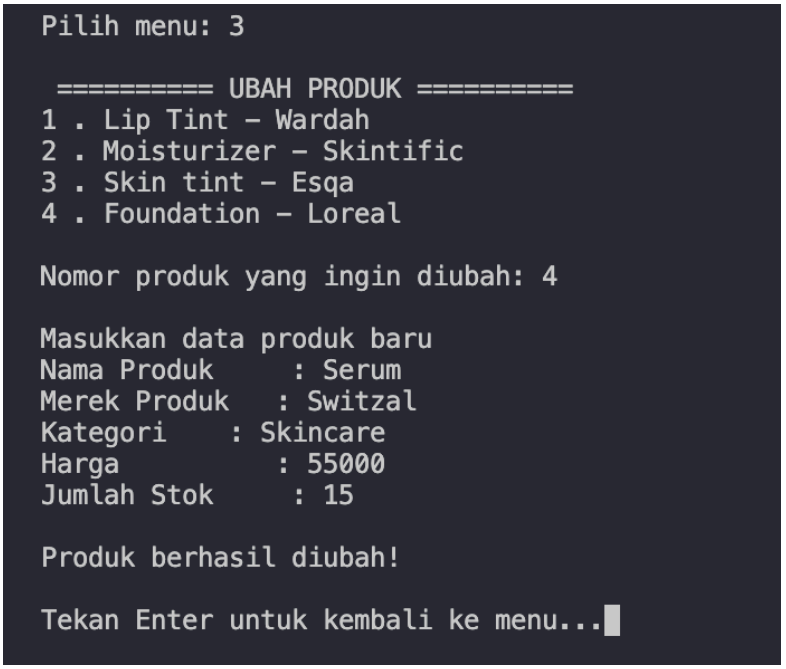
Gambar 4.11 Output fitur hapus produk



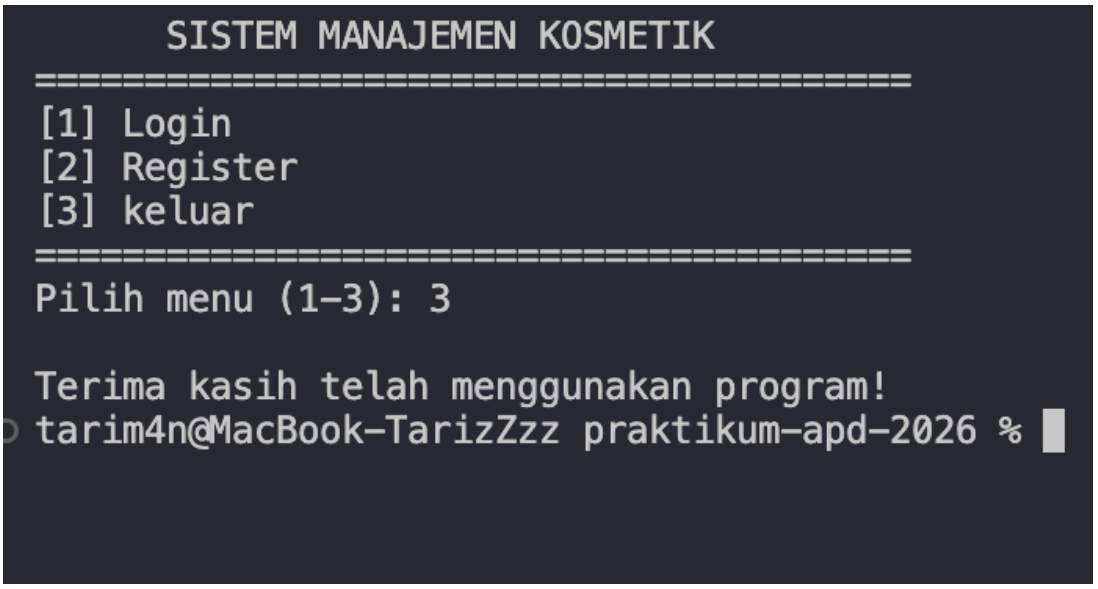
Gambar 4.12 Output fitur cari produk



Gambar 4.13 Output fitur logout



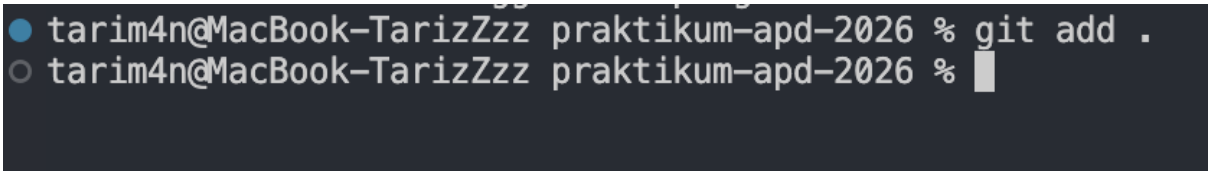
Gambar 4.14 Output fitur ubah produk



Gambar 4.15 Output fitur keluar dari program

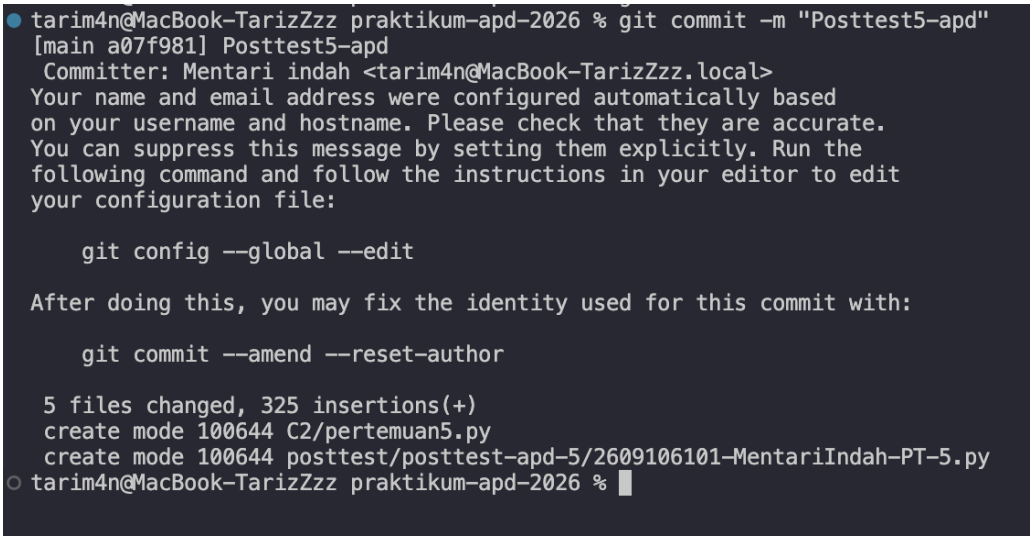
5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



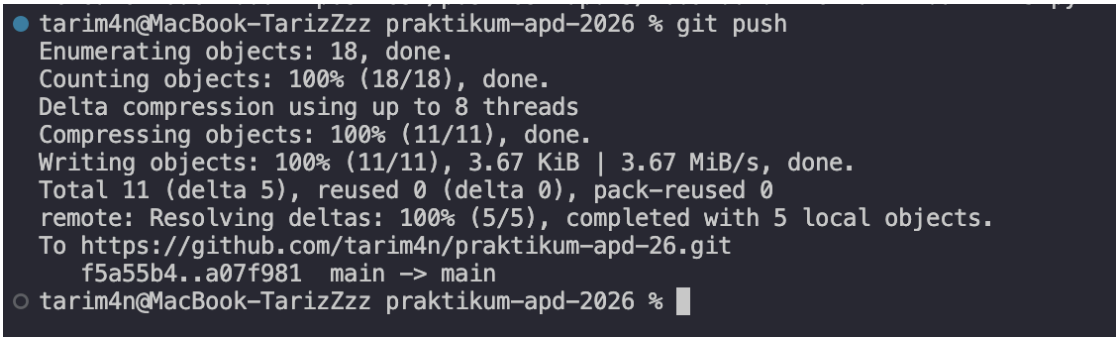
Git Add digunakan untuk menambahkan file yang telah dibuat atau diubah ke dalam staging area Git. Pada program ini, perintah **git add .** digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file yang terdapat pada folder repository agar siap untuk dilakukan commit.

5.2 Git Commit



Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah berada di staging area ke dalam repository lokal Git.

5.3 Git Push



Git push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah disimpan pada repository lokal ke repository remote.